FALCON 4K

Changelog 3.2.0-OA (depuis la 3.1.1) :

Spectre
- NOUVEAU Cascade : ne dessine que les colonnes mesurées et défile pendant les réceptions. ON / OFF avec la touche 8.
- NOUVEAU Zoom (touche 4) : centré sur la dernière réception ; il faut une réception dans la session en cours, sinon NO SIGNAL YET. Il démarre au premier niveau plus étroit que la plage affichée, puis tourne (touche 4) de ±800 à ±50 kHz. En zoom, ◄ ► décalent la fenêtre de toute sa largeur. EXIT sort du zoom. Pas de zoom en mode liste.
- Squelch dBm conservé quand l'Historique est affiché par-dessus le scan.
Spectre et Sentinelle
- « NO CH / LIST » et « NO BAND » ne peuvent plus rester affichés par erreur.
- Ouverture plus rapide : les mémoires ne sont plus lues deux fois.
VFO, mémoires
- Touches ScanLst Up/Dw et flèches ◄ ► : elles parcourent les listes 1 à 25, puis les mémoires sans liste (NONE), le monitor (MONI) et les bandes (BAND). Une mémoire sans liste reste aussi à sa place.
- Affichage des étiquettes NONE, MONI et BAND.
- Mode fréquence : le titre affiche le nom de la mémoire de cette fréquence, ou « CH-0012 » sans nom, à la place de VFO A/B.
- NOUVEAU raccourci VFO BAND SCAN (F1, F2, M long) :
– Il ouvre la liste des bandes (nom et limites), puis scanne la bande choisie sur le VFO actif avec le pas, la modulation et la largeur de la bande, en vitesse normale.
– Les 3 premières lettres de la bande s'affichent à droite.
– SK2 met en liste noire la réception en cours, ou la dernière pendant le balayage.
– EXIT rend le VFO tel qu'il était, mode mémoire compris. Un arrêt sur un signal garde la fréquence et les réglages de la bande.
Scans VFO (SCAN, SCAN ALL, BAND SCAN)
- Affichage allégé : seul le VFO scanné est redessiné pendant le balayage.
- Grille 8,33 kHz exacte, sans dérive.
- SK2 met la fréquence en liste noire (liste noire du Spectre).
- Messages « BL … » et « SKIPPED » (touche 1), affichés pendant la durée des popups du Spectre et dessinés proprement par-dessus l'écran. Une nouvelle réception les efface.
Repris de F4HWN
- Contraste par défaut 10 (au lieu de 15) quand les réglages d'affichage n'ont jamais été écrits.
- L'USB se reconnecte au démarrage : le PC retrouve la radio après l'allumage ou un changement de slot, sans l'éteindre et la rallumer.
FCatch 1.7
- EXIT revient au menu des applis au lieu du VFO.

Installation

Slot principal : flasher **Falcon4K_v3.2.0-OA.bin** avec UV Studio en mode DFU, puis attendre la fin de l'installation automatique après le redémarrage.

Slot multiboot : démarrer sur F4HWN (ou un firmware multiboot compatible UV Studio), supprimer l'ancien slot Falcon s'il y en a un, installer Falcon sur un slot libre (ou le même), éteindre, démarrer sur Falcon et attendre la fin de l'installation automatique.

> *Falcon v3.2.0 est testé avec l'architecture mémoire de F4HWN 7.0.0. Une future mise à jour de F4HWN qui la modifierait pourrait perturber le multiboot ou les apps en ligne d'UV Studio.*

Apps Falcon incluses:

- **FGuide** : guide de toutes les touches et raccourcis de Falcon, dans une app
- **FSystemInfos** : informations système de Falcon

- **FCatch** : capture Close Call des émetteurs proches, avec tonalité, nom du canal, modes VHF/UHF et historique sauvegardé
- **FMessage + FMessageOption** : messagerie entre radios et ses réglages (installer les deux)
- **FirstAid** : gestes de premiers secours (ERC 2025) et métronome de RCP
- **FSurvival** : conseils de survie et balise SOS à la lampe
- **FMorse** : messages en Morse, à la lampe ou par radio (anciennement Morse)
- **FSnake** : jeu Snake (anciennement Snake F)
- **Traductions** : FirstAid et FSurvival en français, espagnol et polonais

Guide utilisateur v3.2.0

Référence des touches + guide détaillé

Firmware pour les Quansheng **UV-K5 (V3)** et **UV-K1**, dérivé de Sonic et compatible avec **F4HWN v7** et UV Studio.

Notation : Long X = appui long sur X. F + X = appui bref sur F, puis sur X. ◄ / ► = touches fléchées. SK1 / SK2 = touches latérales (F1 / F2). F (#) ouvre la fenêtre “Keys Infos” sur les écrans qui la proposent.

RÉFÉRENCE DES TOUCHES

1. Touches principales du VFO

Touche	Fonction
0 – 9	Saisie d'une fréquence (mode fréquence) ou d'un numéro de canal (mode mémoire). Six chiffres = XXX.xxx MHz, validés automatiquement ; MENU valide plus tôt.
*** (pendant la saisie)**	Insère la virgule décimale (ex. 1000 * 0 = 1000,0 MHz).
◄ / ►	Mode fréquence : change de fréquence selon le pas choisi. Mode mémoire : parcourt les canaux liste par liste, puis les mémoires sans liste (NONE) et les copies Monitor (MONI) ; une mémoire sans liste reste aussi à sa place.
MENU	Ouvre le menu principal. Pendant une saisie : valide la fréquence.
EXIT	Efface le dernier chiffre saisi. Rétroéclairage éteint : le premier appui le rallume seulement.
Long EXIT	Commence une nouvelle saisie de fréquence (efface la saisie en cours).
Long 1	Canal mémoire → mode fréquence, sur la même fréquence et avec les mêmes réglages.
Long 2	Bascule VFO A ↔ B (DUAL, FULL WATCH et ML WATCH).
Long 3	Bascule mode fréquence ↔ mode mémoire.
Long 4	Change le pas. En mode mémoire, le nouveau pas est enregistré dans le canal.
Long 5	Bascule WIDE / NARROW (le FM Narrow suit SetNFM).
Long 6	Change la puissance d'émission (LOW 1–5, MID, HIGH).
Long 7	Active / désactive le mode Falcon (SINGLE ou DUAL).
Long 8	Squelch 1 → 9, en boucle. Niveau 0 et réglage fin : menu Sql.
Long 9	Rétroéclairage ON / OFF, ou à la demande.
Long 0	Modulation FM → AM → USB.
Long MENU	Action réglée dans le menu "M Long" (par défaut : lampe ; appuis répétés en moins de 3 s pour changer de mode).
Long *	Sur un canal mémoire : scanne sa liste à vitesse normale, avec les fréquences Monitor. A et B en mode fréquence (DUAL) : scanne la plage entre A et B.
Long F	Verrouillage du clavier (SetLck : touches seules, ou touches + PTT).

> *Un appui long sur un chiffre annule la saisie en cours avant d'agir. En SINGLE, Long 2 est sans effet. Dans la barre d'état, SW / DW / FW / MW indique le mode de réception (Single, Dual, Full Watch, ML Watch) et VX indique que le VOX est actif.*

2. Raccourcis F + touche

Combinaison	Fonction
F + MENU	En mode fréquence : crée un canal à partir des réglages en cours. Sur un canal mémoire : EDIT / NEW / DEL CH. Sur un emplacement de bande (4067–4096) : actions de bande (BND).
F + EXIT	Canaux mémoire seulement : ajoute / retire sa fréquence du groupe Monitor (“MONI ADD” / “MONI DEL”, 50 au plus). Sans effet sur une fréquence VFO non enregistrée.
F + 0	Entre dans la radio FM / la quitte.
F + 1 à F + 4	Fait du canal mémoire affiché le canal prioritaire PRICH1 à PRICH4 (“CH PRI n”), ou le retire s’il l’est déjà.
F + 5	Menu des apps.
F + 6	Ouvre la Sentinelle (LIST / BAND / RANGE, au choix avec la touche 6).
F + 7 / 8 / 9	Ouvre le Spectre en mode LIST / BAND / RANGE.
F + ◄ / ►	Règle le seuil de squelch en dBm du VFO (SQLSCN). La valeur s’affiche un instant.
F + SK1 / SK2	Augmente / diminue le pas (enregistré dans le canal en mode mémoire).
F + *	Sur un canal mémoire : scan rapide (FastScan) de tous les canaux éligibles, hors groupe Monitor et bandes. En mode fréquence : scan rapide depuis la fréquence du VFO, avec sa modulation, sa bande passante et son pas.

> *Appuyer brièvement sur F : l’icône F apparaît, puis appuyer sur la touche voulue. Les canaux prioritaires servent au mode Full Watch (voir le guide détaillé, section 2).*

3. Touches latérales programmables et M Long

Menus **F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long** (appui bref / long sur SK1 et SK2) et **M Long** (appui long sur MENU). Actions disponibles :

Action	Fonction
NONE	Aucune action.
FLASHLIGHT	Lampe (modes ON, SOS, BEACON réglés dans le menu LIGHT).
POWER	Change la puissance d’émission.
MONITOR	Ouvre le squelch tant que la touche est maintenue.
FM RADIO	Entre dans la radio FM / la quitte.
LOCK KEYPAD	Verrouille / déverrouille le clavier.
FREQ / MEM	Bascule mode fréquence ↔ mode mémoire.
MODE	Change la modulation.
PTT TOGGLE	Change le mode PTT : maintenir pour parler, ou un appui pour émettre et un autre pour arrêter.
WIDE NARROW	Bascule WIDE / NARROW.
ScanLst Up / Dw	Passe à la liste mémoire suivante / précédente, puis à NONE (sans liste), MONI (Monitor) et BAND (mémoires de bande).
RXMOD	Enchaîne SINGLE → DUAL → FULL WATCH → ML WATCH (les modes indisponibles sont sautés).
SCAN / SCAN ALL	Mêmes fonctions que Long * et F + * dans le VFO.
PTT 2	Émet sur le VFO non sélectionné ; le PTT principal reste sur le VFO actif.
HISTORY	Ouvre l’Historique depuis le VFO, sans écoute ; * passe à la page MESSAGES.
MESSAGES	Ouvre l’Historique directement sur la page MESSAGES.

Action	Fonction
FMESSAGE	Ouvre l'app FMessage (double bip si elle n'est pas installée).
VOX	Active / désactive le VOX.
REVERSE FQ	Le VFO reçoit sur sa fréquence d'émission et émet sur sa fréquence de réception. Enregistré avec le canal ; « R » sur l'écran principal.
BAND SCAN	Ouvre la liste des bandes, puis scanne la bande choisie sur le VFO actif (Guide détaillé, section 4).
VFO A/B	Bascule VFO A ↔ B (non proposé pour M Long).

Réglages d'usine : F1 bref = ScanLst Up, F1 long = MONITOR, F2 bref = ScanLst Dw, F2 long = RXMOD, M Long = FLASHLIGHT.

4. Spectre et Sentinelle

Touche	Fonction
1	Saute la réception en cours (temporaire, rien n'est supprimé).
2	Rétroéclairage ON / OFF. ON : suit BLTime et s'allume en réception et à l'appui des touches. OFF : reste éteint jusqu'au prochain appui sur 2 ou à la réouverture du scan.
3	Vitesse Normal ↔ FastScan.
4	Spectre BAND / RANGE : zoom autour de la dernière réception de la session (sinon NO SIGNAL YET), de ±800 à ±50 kHz en boucle. EXIT sort du zoom.
5	Écran de détail de la fréquence en cours ou de la dernière reçue.
6	Enchaîne LIST → BAND → RANGE dans la vue en cours.
7	Enregistre les réglages du scanner.
8	Spectre : cascade ON / OFF.
9	Ouvre l'Historique.
0	Change la modulation pour la session de scan (canaux et bandes ne sont pas modifiés).
*** / F**	Spectre : monte / baisse le squelch en dBm (ligne pointillée). Sentinelle : monte / baisse le squelch relatif (valeurs en boucle).
◄ / ►	Liste ou bande précédente / suivante. En RANGE : décale toute la plage de sa propre largeur. En zoom : décale la fenêtre zoomée de sa propre largeur.
SK1	NORMAL → FREQ LOCK (reste sur la dernière fréquence reçue) → MONITOR (squelch ouvert).
SK2	Met la fréquence reçue en liste noire et reprend le scan.
MENU	Choix de la liste ou de la bande ; en RANGE, l'éditeur SCANRANGE.
Long MENU	Page des paramètres du scanner (F (#) pour l'aide).
PTT	Émet selon l'option PTT : CHANNEL (VFO sélectionné avant d'entrer) ou LAST RX (dernière fréquence reçue). PTT 2 a sa propre option.
EXIT	Retour au VFO.

Le Spectre applique un seuil en dBm en plus de la détection relative ; la Sentinelle n'utilise que la détection relative. Chaque mode garde ses propres réglages et ses propres sélections. Pensez à appuyer sur 7 pour conserver vos réglages.

5. Choix des listes et des bandes

Touche	Fonction
◄ / ►	Parcourt les entrées (les entrées sélectionnées sont affichées en premier).
4	Ajoute / retire l'entrée en surbrillance de la sélection multiple.
MENU	Sélectionne seulement cette entrée et lance le scan.
Long MENU	EDIT / NEW / DEL pour la liste ou la bande.
*	Tout sélectionner / tout désélectionner.
EXIT	Lance le scan de la sélection multiple (vide : "SELECT A LIST" ou "SELECT A BAND").
F (#)	Keys Infos.

6. Historique

Touche	Fonction
9 (dans le scanner)	Ouvre l'Historique : jusqu'à 200 fréquences détectées, avec code reçu, durée, nombre de réceptions et liste noire.
◄ / ►	Sélectionne une entrée et l'écoute avec sa propre modulation et sa bande passante ; le scan se met en pause.
MENU	Menu : CLEAR HISTORY, CLEAR BLACKLIST, CLEAR NON BLACKLIST, SAVE HISTORY, SAVE HIST TO CH (lancer avec MENU ou 1).
Long MENU	Crée un canal prérempli (fréquence, pas, modulation, bande passante, code) ; MENU l'enregistre.
*	Passe à la page MESSAGES.
Long *	Lance / arrête le scan des fréquences de l'Historique.
6	Supprime l'entrée (un canal déjà enregistré n'est pas touché).
Long 1	Envoie l'entrée au VFO en mode fréquence, avec sa modulation, sa bande passante et son code, et ferme le scanner.
SK2	Ajoute / retire l'entrée de la liste noire.
SK1	NORMAL → FREQ LOCK → MONITOR.
0	Change la modulation.
F (#)	Keys Infos.
EXIT	Pendant le scan de l'Historique : l'arrête et reste sur la page. Sinon : retour au scanner, ou au VFO.

> *Ouvert depuis le Spectre ou la Sentinelle, l'Historique s'affiche par-dessus le scanner, qui continue de tourner : de nouvelles entrées arrivent tant qu'aucune n'est sélectionnée. Ouvert depuis le VFO (action HISTORY), il n'écoute rien : ni en arrière-plan, ni sur l'entrée sélectionnée, et la LED reste éteinte ; seul le scan de l'Historique (Long *) écoute. SAVE HISTORY garde l'Historique pour les sessions suivantes ; SAVE HIST TO CH copie chaque entrée dans des canaux libres.*

7. MESSAGES

Touche	Fonction
*** (dans l'Historique)**	Ouvre la page MESSAGES ; * revient à l'Historique. Le scan et le récepteur sont en pause sur cette page.
◄ / ►	Sélectionne un message.
F puis ◄ / ►	Va au message le plus récent ou le plus ancien.
MENU	Affiche le message sélectionné en entier, sous « FROM » et l'indicatif de l'expéditeur.
6	Supprime le message : fenêtre DELETE?, MENU confirme, EXIT annule. Fonctionne aussi sur un message ouvert.
Long 6	Efface tous les messages : fenêtre CLEAR ALL?, MENU confirme.
EXIT	Ferme le message ouvert ; sur la liste : quitte (retour au scanner ou au VFO).

> *Les messages reçus par l'app FMessage sont enregistrés automatiquement en mémoire externe. La page liste les 32 plus récents, du plus récent au plus ancien : numéro, indicatif de l'expéditeur et début du texte. Une ligne pointillée marque chaque nouvelle session FMessage. Le raccourci F1/F2/M long MESSAGES ouvre cette page directement depuis le VFO. Pas de scan, pas d'écoute et pas de LED sur cette page.*

8. Mode Falcon

Action	Comment faire
Activer	Long 7 en SINGLE ou DUAL : 3 éclairs verts. Le rétroéclairage et la lampe s'éteignent.
Désactiver	EXIT bref ou Long 7 : les commandes normales reviennent.
Basculer A / B	En DUAL, Long 2 : 1 éclair rouge = VFO A, 2 éclairs rouges plus lents = VFO B.
Touches actives	PTT et Long 2 (en DUAL) seulement ; toutes les autres touches sont bloquées.
Indications	Réception : bref éclair vert. Émission : LED rouge, limitée à 1 s.

9. Radio FM

Touche	Fonction
F + 0 / EXIT	Entre dans la radio FM / revient au VFO.
◄ / ►	Mode auto : station suivante. Mode manuel : pas de 0,1 MHz, en boucle aux limites de la bande.
*****	Bascule recherche auto ↔ réglage manuel.
1 – 9	Rappelle un favori (sans effet s'il est vide).
Long 1 – 9	Enregistre la station dans ce favori (remplace le précédent).
MENU	Affiche / masque le nom de la station.
0	Active / désactive la réception VFO en arrière-plan ; la radio FM continue de jouer.
PTT	Émet sur le VFO radio (jamais sur la station FM), puis l'écoute FM reprend.

> *Pendant l'écoute FM, les actions qui modifieraient les réglages radio du VFO sont bloquées ; la lampe et les autres actions compatibles restent disponibles.*

10. Éditeurs (canal, liste, bande)

Touche	Fonction
◄ / ►	Champ précédent / suivant.
1 / 3	Valeur précédente / suivante. Sur NAME : déplace le curseur.
4 / 6 (NAME)	Fait défiler les lettres (maintenir pour répéter).
7 / 9 (NAME)	Fait défiler l'espace, les chiffres et les symboles.
Chiffres (fréquence)	Saisit la fréquence ou le décalage, jusqu'à 5 décimales.
*** (fréquence)**	Insère la virgule décimale. Saisir les 5 décimales évite l'arrondi au pas.
MENU	Vérifie, enregistre et quitte. En cas d'erreur, l'éditeur reste ouvert pour corriger.
EXIT	Efface le chiffre en attente ; sinon quitte sans enregistrer.
Long EXIT	Quitte sans enregistrer.
F (#)	Keys Infos (sauf dans SCANRANGE).
PTT	Quitte sans enregistrer et émet.
Long 4 / Long MENU	Dans la liste des canaux d'une liste (EDIT LST) : met le canal dans Monitor / l'ouvre pour le gérer.

GUIDE DÉTAILLÉ

1. VFO simple et double

Chaque VFO fonctionne en mode fréquence (fréquence libre) ou en mode mémoire. **Long 3** bascule entre les deux en gardant l'état mémorisé ; **Long 1** copie exactement le canal affiché en mode fréquence, avec ses réglages. En DUAL, FULL WATCH et ML WATCH, **Long 2** change le VFO actif (A ou B).

La saisie directe à six chiffres fonctionne dans les deux dispositions. 5, 50 et 500 sont validés comme 5, 50 et 500 MHz ; * insère la virgule décimale pour les fréquences à quatre chiffres en MHz (1000 * 0). En mode mémoire, les flèches parcourent les canaux regroupés par liste, sans renuméroter la mémoire, puis les mémoires sans liste et les copies Monitor ; NONE, MONI ou BAND remplace le numéro de liste à l'écran. En mode fréquence, le titre affiche le nom de la mémoire de cette fréquence (ou CH-0012) à la place de VFO A / B.

2. Full Watch et Multilist Watch

Régler **RxMode = FULL WATCH** : la radio surveille A, B et jusqu'à quatre canaux prioritaires (PRICH1 à PRICH4), six canaux au plus. **ML WATCH** scanne en arrière-plan les listes mémoire de A et de B.

Élément	Fonction
PRICH1 à PRICH4	Canaux mémoire ordinaires (pas des bandes) ou NONE. Réglés dans le menu ou avec F + 1 à F + 4 depuis le VFO.
Affichage	En Full Watch, les canaux prioritaires apparaissent en bulles numérotées au milieu de l'écran. ML WATCH n'affiche pas de bulles.
Réception	Un canal surveillé qui reçoit passe sur le VFO actif ; celui qu'il remplace reste dans le cycle de surveillance.
Long 2	Change le VFO sélectionné A / B, sans effacer les priorités.
Cycle	Les canaux sont vérifiés l'un après l'autre, pas en même temps : il n'y a qu'un récepteur.
Restrictions	Le mode Falcon n'est disponible qu'en SINGLE et DUAL.

Règles du Multilist Watch

- RXMOD enchaîne Single → Dual → Full Watch → ML Watch → Single ; les modes indisponibles sont sautés.
- Avec deux listes différentes : liste A → Monitor → PRICH1 → … → PRICH4 → liste B → Monitor → PRICH1 → … → PRICH4, puis on recommence. Chaque liste garde sa position.
- Si A et B sont dans la même liste, elle n'est scannée qu'une fois (par A).
- Une mémoire sans liste sélectionne les canaux hors liste. Les emplacements de bande et les copies Monitor internes sont exclus.
- Un VFO en mode fréquence n'apporte aucune liste ; l'autre peut quand même être scanné. Sans aucune liste, la radio revient en Dual.
- Les priorités valides qui ne sont pas dans les listes scannées sont vérifiées entre les listes ; un doublon n'est vérifié qu'une fois.
- Au repos, A et B affichent leur fréquence d'origine. Une réception affiche le canal reçu sur son VFO, puis l'affichage revient à la fin de la réception.
- Le PTT utilise toujours le VFO sélectionné et ses réglages d'émission, jamais le canal reçu temporairement.
- Changer de VFO n'interrompt pas la réception sur l'autre ; agir sur le VFO qui reçoit, ou EXIT, peut l'interrompre.
- SQLSCN règle le seuil d'ouverture du scan ; SQLHYS ajoute une marge de maintien de 0 à 8 dBm (ouvre au seuil, ferme sous seuil − SQLHYS).
- Le scan manuel, le Spectre, la Sentinelle, la radio FM, les menus et les apps prennent la main ; le ML Watch reprend au retour sur l'écran du VFO.
- Le mode Falcon est désactivé à l'entrée en ML Watch. Le scan tourne en continu en FastScan, sans le cycle d'économie d'énergie du Dual Watch.

3. Mode Falcon

Mode discret et économe pour de simples échanges RX / TX : rétroéclairage éteint, presque toutes les touches bloquées, indications par LED seulement. Il utilise la réception SINGLE ou DUAL sélectionnée.

4. Spectre et Sentinelle

Mode / vue	Description
LIST	Scanne les canaux d'une ou plusieurs listes. Chaque canal apporte sa modulation et son pas ; la bande passante d'écoute vient de ListenBW.
BAND	Scanne une ou plusieurs bandes enregistrées : limites, modulation et pas.
RANGE	Scanne une plage temporaire ; MENU ouvre SCANRANGE (FSTART, FSTOP, STEP, MOD, BANDW).
Spectre	Graphique d'activité pleine largeur, avec un bandeau en bas (listes ou bandes sélectionnées, ou limites de la plage).
Sentinelle	Affichage compact : fréquence active, progression ou S-mètre, dernière réception, compteur. Le chronomètre compte le temps depuis la dernière réception.
Normal / FastScan	La touche 3 change la vitesse. FastScan mesure le signal plus brièvement ; la vitesse réelle dépend du scan et des signaux.
Cascade	Spectre, touche 8 : sous le graphe, une ligne par balayage ; seules les colonnes mesurées sont dessinées, et elle défile pendant les réceptions.
Zoom	Spectre BAND / RANGE, touche 4 : centré sur la dernière réception de la session ; démarre au premier niveau plus étroit que la plage affichée, puis ±800 → ±50 kHz en boucle. ◄ / ► décalent la fenêtre, EXIT sort du zoom. Pas en LIST.

Scans lancés depuis le VFO

Long * scanne la liste du canal à vitesse normale ; F + * scanne tous les canaux éligibles en FastScan ; en mode fréquence, F + * part de la fréquence du VFO avec ses réglages. L'affichage du VFO est conservé et seul le VFO scanné est redessiné : 1 saute la réception (SKIPPED), SK2 met la fréquence dans la liste noire du Spectre (BL …) ou, dans un scan de mémoires, retire la mémoire du scan ; ces messages durent le temps des popups du Spectre. EXIT ou une autre touche arrête le scan. Avec A et B en mode fréquence, Long * scanne la plage entre les deux ; la liste noire de ce scan est temporaire et distincte de celle de l'Historique.

BAND SCAN (action F1, F2 ou M Long) : la liste des bandes affiche le nom et les limites de chaque bande ; ◄ / ► choisissent, MENU scanne la bande sur le VFO actif (passé en mode fréquence si besoin), Long MENU l'édite, EXIT revient. Le scan utilise le pas, la modulation et la largeur de la bande en vitesse normale, part du début de la bande, saute de 25 kHz puis fait des passages décalés d'un pas (grille 8,33 kHz exacte) et revient au début à la fin de la bande. Les 3 premières lettres de la bande s'affichent à droite ; le titre affiche le nom de la bande, puis la dernière réception (nom de la mémoire, ou la fréquence) jusqu'à la suivante. SK2 met en liste noire la réception, ou la dernière pendant le balayage. EXIT rend le VFO tel qu'il était, mode mémoire compris ; un arrêt sur un signal garde la fréquence et les réglages de la bande.

5. Historique et listes noires

L'Historique garde jusqu'à 200 détections du scanner : fréquence, code reçu, liste noire, durée et nombre de réceptions. Les réceptions du VFO en SINGLE, DUAL ou FULL WATCH n'y sont pas ajoutées. SK2 bascule la liste noire, Long MENU crée un canal prérempli, Long 1 envoie l'entrée au VFO.

6. Messages

La page MESSAGES garde les messages reçus par FMessage (voir la référence des touches, section 7), dans la zone de mémoire externe que F4HWN v7 laisse libre. Installez FMessage et FMessageOption pour envoyer et recevoir des messages ; le raccourci FMESSAGE ouvre l'app depuis le VFO.

7. VOX

Menu VOX : OFF ou niveaux 1 à 10. Le VOX fonctionne en FM et affiche "VX" dans la barre d'état ; une touche latérale peut l'activer ou le couper avec l'action VOX. La sensibilité dépend aussi du gain du micro (menu Mic) : si des clics de touches déclenchent de courtes émissions, baissez Mic ou choisissez un autre niveau de VOX.

8. Éditeurs de canaux, de listes et de bandes

Créer ou modifier un canal

Depuis un VFO en mode fréquence, F + MENU crée un canal à partir des réglages en cours. Depuis une mémoire, F + MENU propose EDIT CH, NEW CH et DEL CH : choisir avec les flèches et valider avec MENU (DEL demande une seconde confirmation). Un nouveau canal attribué à une liste est placé après les canaux de cette liste s'il reste de la place.

Champ	Fonction
LIST et NAME	Appartenance à une liste (ou destination BAND / MONITOR quand elle est proposée) et nom du canal (7 caractères ; listes : 6, bandes : 8).
STEP et FREQ	Pas et fréquence de réception. Une saisie incomplète peut être arrondie au pas ; 5 décimales gardent la valeur exacte.
MOD et BAND	FM, AM ou USB, puis bande passante WIDE / NARROW.
POWER	LOW 1–5, MID ou HIGH (la puissance réelle dépend de la calibration et de la fréquence).
OFFSET	Décalage d'émission et direction OFF, + ou −.
REVERSE	OFF ou ON : reçoit sur la fréquence d'émission et émet sur la fréquence de réception (comme le raccourci REVERSE FQ) ; « R » sur l'écran principal.
CTCSS RX / TX	OFF ou une tonalité, séparément pour la réception et l'émission ; remplace un code DCS dans le même sens.
DCS RX / TX	OFF ou un code DCS normal / inversé, séparément en RX et en TX ; remplace une tonalité CTCSS dans le même sens.

Créer ou modifier une liste

En mode LIST du Spectre ou de la Sentinelle, MENU ouvre la sélection ; Long MENU propose EDIT LST, NEW LST et DEL LST. NEW demande un numéro libre de 1 à 25 et un nom de 6 caractères au plus. Changer le numéro d'une liste y déplace ses canaux sans changer leurs fréquences. DEL LST supprime la liste et ses canaux, après confirmation. Dans EDIT LST, Long 4 met un canal dans Monitor ou l'en retire, Long MENU l'ouvre pour le gérer.

Créer ou modifier une bande

En mode BAND du Spectre ou de la Sentinelle, Long MENU dans la sélection propose EDIT BND, NEW BND et DEL BND. Les mêmes actions s'ouvrent avec F + MENU sur les mémoires 4067 à 4096, qui contiennent les 30 définitions de bandes.

Champ	Fonction
Emplacement et NAME	Emplacement de la bande et nom facultatif (8 caractères). Une nouvelle bande demande un emplacement libre.
STEP	Pas de balayage.
FSTART / FSTOP	Limites de réception valides, FSTOP strictement supérieur à FSTART.
MOD / BANDW	Modulation et bande passante utilisées pour scanner la bande.
Enregistrer / supprimer	MENU enregistre. DEL BND demande une confirmation et n'efface pas les canaux contenus dans la bande.

Plage temporaire (SCANRANGE)

En RANGE, MENU ouvre SCANRANGE : FSTART, FSTOP, STEP, MOD et BANDW. Les flèches changent de champ, 1 / 3 changent les valeurs, MENU applique la plage. EXIT efface d'abord le chiffre en attente, puis annule.

Fréquences Monitor et canaux prioritaires

Sur un canal mémoire, F + EXIT crée une copie Monitor dans un emplacement libre, en gardant la liste du canal d'origine ; un second F + EXIT la retire. Le groupe contient 50 fréquences au plus ("MONI FULL"), selon la place libre ; les emplacements de bande ne peuvent pas être ajoutés. Activer MONITOR CH dans les paramètres du scanner pour l'inclure dans les scans. F + 1 à F + 4 attribuent de la même façon le canal affiché à PRICH1 à PRICH4.

9. Radio FM

Entrée avec F + 0 ou une touche latérale réglée sur FM RADIO. Neuf favoris, séparés des canaux radio, recherche auto ou pas de 0,1 MHz, nom de la station et mesures de réception. La réception VFO peut rester active en arrière-plan (touche 0).

10. Entrées de menu propres à Falcon

Menu	Fonction
RxMode	SINGLE, DUAL, FULL WATCH ou ML WATCH.
PRICH1 à PRICH4	Canaux prioritaires pour Full Watch et ML Watch.
F1Shrt … M Long	Actions des touches latérales et de l'appui long sur MENU (référence des touches, section 3).
POWER	Puissance LOW 1–5, MID ou HIGH.
Sql / SQLSCN / SQLHYS	Squelch par niveaux (VFO fixe) ; seuil d'ouverture en dBm pour le VFO et ses scans ; marge de maintien de 0–8 dBm.
VOX	OFF ou niveaux 1 à 10.
Roger / AUROG	Bip de fin d'émission (OFF, STARWARS, R2D2, FALCON, ROGGER, OURO) ; émission Roger automatique toutes les 10 s, 30 s, 2, 5, 10 ou 30 min.
Tone	OFF ou 1750 Hz : SK2 envoie la tonalité pendant l'émission.
LIGHT	Mode de la lampe : ON, SOS, BEACON, OFF.
SetCtr / SetVol / SetMet	Contraste de l'écran (10 par défaut) ; volume de réception ; style du S-mètre.
BatTyp	Modèle et capacité de la batterie (UV-K1 / UV-K5).
ListenBW FM / AM	Dans les paramètres du scanner : bande passante d'écoute FM (25k / 12.5k / 6.25k) et AM (Wide / Narrow).

Annexe : différences avec Sonic

Sujet	Dans Falcon
Ultra Watch	Devient la Sentinelle, avec LIST / BAND / RANGE et un affichage compact.
Accès aux scans	F + 7 / 8 / 9 : Spectre LIST / BAND / RANGE ; F + 6 : Sentinelle. Le cycle SPECTRUM / ULTRA WATCH / SMOOTH SPECTRUM et le changement de vue par la touche 8 sont supprimés.
Historique	Lignes compactes, Keys Infos ; Long * scanne, MENU ouvre les actions, Long MENU crée un canal, 6 supprime, SK2 gère la liste noire. Le Close Call et les anciens raccourcis sont supprimés.
Listes et bandes	25 listes (noms de 6 caractères) et 30 bandes (8 caractères) dans les mémoires 4067 à 4096.
Saisie VFO	Saisie directe à six chiffres en VFO simple et double ; Long 1 copie la mémoire, Long 3 bascule fréquence / mémoire.
Navigation	Mémoires regroupées par liste, sans renuméroter la mémoire.
Filtres RF	Profils FM et AM Narrow de F4HWN pour l'UV-K1 ; filtre d'écoute AM propre au scanner.
Affichage	Codes CTCSS / DCS affichés à la place de AM / FM quand c'est utile ; rafraîchissement de l'écran façon F4HWN.
Démarrage	La radio redémarre sur le VFO ; l'écran d'accueil affiche la batterie et la température du processeur.
Ajouts	Éditeurs sur la radio, Full Watch, ML Watch, mode Falcon, groupe Monitor, ListenBW AM, menus SetVol, AUROG, POWER, SetMet, LIGHT et Tone.

Guide écrit pour Falcon 4K v3.2.0 à partir du Falcon USER GUIDE et du code du firmware. À utiliser comme aide-mémoire : vérifiez toujours le comportement sur votre radio.